

09 - 09- Déficit en PK - Pr. Tazi

Bonjour tout le monde, le cours d'aujourd'hui est intitulé Déficit en Périuvaptinase. Le déficit en Périuvaptinase est après le déficit en G6PD la plus fréquente des érythro-enzymopathies. Il est la cause la plus courante des anémies hémolytiques congénitales non sphérocytaires.

Il a été observé dans toutes les races et les deux sexes sont également touchés. A retenir que le déficit en Périuvaptinase est une anémie hémolytique congénitale secondaire à un déficit enzymatique portant sur la Périuvaptinase qui est une enzyme de la voie principale de la glycolyse. Ce déficit en Périuvaptinase est transmis héréditairement selon le mode autosomique récessif.

Les deux sexes sont également atteints. Les homozygotes ou les doubles hétérozygotes qu'on appelle aussi hétérozygotes composites ont une anémie hémolytique et une sphéromégalie. Les hétérozygotes au contraire sont cliniquement et hématologiquement normaux.

Pour comprendre le déficit en Périuvaptinase et de transmission autosomique récessive, c'est-à-dire que seuls les homozygotes sont malades, l'état enzymatique étant suffisant chez les hétérozygotes. Dans la majorité des cas, l'anomalie enzymatique semble due à une mutation du gène de la Périuvaptinase. Le déficit en Périuvaptinase est hétérogène.

Il peut résulter soit d'une diminution du nombre des molécules d'enzyme, c'est le cas le plus fréquent, soit de modifications qualitatives. Dans la plupart des cas, le déficit est sévère et la Périuvaptinase, donc c'est une des enzymes de la voie d'Embden-Meyerhof, qu'on appelle aussi glycolyse anaérobie, qui fournit aux globules rouges l'énergie dont ils ont besoin sous forme d'ATP. L'insuffisance de production énergétique retentit directement sur les fonctions membranaires, donc il va y avoir une modification des échanges ioniques liés à la déficience des pompes à sodium, perte des lipides et diminution de la déformabilité.

La diminution du métabolisme énergétique des globules rouges est aggravée au niveau de la rate, favorisant ainsi leur séquestration. Concernant les manifestations cliniques, le déficit en Périuvaptinase donne lieu à des aspects cliniques de sévérité très différente, depuis les grandes anémies hémolytiques posant des problèmes immédiats jusqu'aux formes bien compensées révélées tardivement. Un tiers des cas débute par une hémolyse néonatale, un tiers des cas par une hémolyse qui est reconnue vers l'âge de 5 à 10 ans, et un tiers des cas est diagnostiqué à l'âge adulte, qui est souvent pris à tort pour une maladie de Gilbert.

A retenir que le déficit en Périuvaptinase se présente comme une hémolyse chronique avec éventuellement des poussées aiguës souvent révélées dès la naissance. Concernant les aspects hématologiques sur le plan biologique, le degré de l'anémie est très variable d'un cas à un autre. Elle est en principe normocytaire ou macrocytaire, parfois une microcytose peut être observée.

Des hématies astucules sont souvent aussi présentes dans quelques cas très rares, et les

déformations électrocytaires sont considérables, réalisant un aspect voisin de l'acanthocyte. Donc c'est ce que vous voyez sur la photo à côté. Il est important de retenir qu'au cours de l'anémie par déficit en Pêruvaptinase, le frottis sanguin, donc, retrouve des anémies spéculées, appelées aussi acanthocytes, pouvant prendre l'aspect dourcin qu'on appelle aussi équinocytes.

La reticulocytose au cours du déficit en Pêruvaptinase est bien sûr très élevée, surtout après spénectomie, où elle peut atteindre 80% de la valeur initiale, voire même plus. La résistance globulaire aux solutés hypotoniques est normale au cours de ce déficit, et l'auto-hémolyse à l'étude est très augmentée et non corrigée par le glucose. Et concernant le diagnostic enzymatique, dans l'aspect le plus typique de la maladie, le taux de Pêruvaptinase érythrocytaire est chez le sujet malade très abaissé, compris entre 0 et 30%.

Et à retenir que le dosage du Pêruvaptinase effondré permet d'affirmer simplement ce diagnostic. Chez les parents cliniquement et hématologiquement sains, les taux trouvés sont de l'ordre de 50% de la normale. Donc à retenir que le diagnostic de cette pathologie repose sur deux examens.

L'auto-hémolyse des globules rouges après 48 heures à 37°, elle est augmentée et non corrigée par le glucose, mais corrigée par l'ATP. Le dosage de l'activité enzymatique, elle est habituellement inférieure à 30%. Le résultat doit être interprété en fonction de la réticulocytose.

Quels sont maintenant les diagnostics différentiels du déficit en Pêruvaptinase ? Le diagnostic différentiel est celui des anémies hémolytiques chroniques et plus particulièrement des anémies hémolytiques génétiquement déterminées. Le diagnostic de la sphérocytose héréditaire, appelée aussi Mykolsky-Chopin, est évoqué en premier, donc fait facile à éliminer, sur l'absence de sphérocytes et un test de fragilité osmotique normal. Le diagnostic avec une hémoglobine instable se pose aussi, car le tableau clinique est très voisin, notamment dans le cas des hémoglobines instables, avec diminution de l'affinité pour l'oxygène.

Le diagnostic différentiel se pose également avec les autres enzymopathies pérocytaires génératrices d'anémies hémolytiques chroniques et, de toute façon, le dosage de la pérovaptinase héricrocytaire permettra d'éliminer tous les autres diagnostics. Comment est-ce qu'on traite le déficit en pérovaptinase ? Il n'existe pas à l'heure actuelle de traitement spécifique du déficit en pérovaptinase. La spénectomie produit une amélioration certaine, bien qu'elle n'empêche pas le processus hémolytique de se manifester.

Cette amélioration peut s'expliquer de la façon suivante. Les cellules déficientes, qui sont normalement éliminées par la rate, peuvent survivre un peu plus longtemps après spénectomie et sont éliminées plus lentement par le foie. Les transfusions peuvent ainsi être plus espacées et parfois l'ablation de la rate a permis, dans certains cas très sévères, une survie prolongée.

Dans le cas où l'anémie moins marquée ne nécessite pas l'apport de sang, le danger

d'exacerbation de l'anémie au cours des périodes d'infection aiguë doit être toujours envisagé. Comme tout processus hémolytique chronique, des crises d'erythroblastopémie peuvent survenir. Une prise journalière d'un milligramme d'acide folique est recommandée pour prévenir ces crises et assurer les besoins en acide folique dans le cas d'une stimulation de l'érythropoïèse.

Dans les familles où le déficit a été détecté, les nouveaux-nés devront être étroitement surveillés. En cas d'apparition d'un ictère néonatal, il faut procéder à l'exanguinotransfusion, autrement le traitement sera toujours palliatif. Les transfusions devront donc être pratiquées avec modération en n'utilisant que le minimum indispensable à une existence raisonnablement active.

Il faut en effet se garder des transfusions trop répétées pouvant entraîner une surcharge en fer dont les conséquences peuvent mettre en danger la vie même du sujet. Le seul traitement du déficit érythroblastopénique-désymptomatique est la splénectomie, alors que la splénectomie améliore les formes les plus sévères et ne trouve pas d'indication dans les formes moins graves. Sur le plan évolution et pronostic, l'évolution est en général fonction de la sévérité du déficit et de la périodicité des crises survenant chez le sujet déficient, au cours d'infections ou autres circonstances génératrices de situations de stress.

Elle dépend aussi de la fréquence des transfusions rendues nécessaires par l'importance de l'anémie. Les complications peuvent survenir, telles que les vitiades vésiculaires, qui sont les plus fréquentes, et le pronostic dépend de la sévérité du processus hémolytique chez un sujet donné. Chez certains sujets dont l'hémolyse a été sévère dès la petite enfance, on observe vers l'âge de 30 à 40 ans, en absence de transfusion, l'installation d'une hémocidérose qui grève le pronostic vital et nécessite le recours à la chélation du fer.

Ce qu'il faut retenir de ce cours, c'est que le déficit en péroxydase, donc c'est une anémie hémolytique congénitale secondaire, un déficit enzymatique portant sur le péroxydase qui est l'enzyme de la voie principale du glycolyse, la transmission de la maladie est autogénomique récidive et l'affection est découverte à l'occasion d'un ictère néonatal ou dans les premières années de la vie devant l'association anémie ictère splénomégalie modification osseuse, vitiades vésiculaires, mais 10% des cas sont à révélation tardive. Cette hémolyse est extrêmement variable depuis les formes très graves débutant à la naissance jusqu'à des formes latentes découvertes seulement à l'âge adulte. L'anémie du déficit en péroxydase est très régénérative et le diagnostic du déficit en péroxydase repose sur l'absence de microsphérocytes et sur le dosage spécifique de l'activité enzymatique.

Le déficit en péroxydase peut aussi se compliquer de crise d'erythroblastopénie par déficit en folate et le traitement de cette pathologie est essentiellement symptomatique. La splénectomie peut réduire l'importance de l'hémolyse et donc les besoins transfusionnels mais son efficacité est inconstante et incomplète.